

KC桌面——外资精译

大中华区科技半导体 | 亚太地区

大中华区科技半导体 | 亚太地区

Computex 要点：云端、PC 与旧款内存

数据点表明前景更为强劲。服务器端的内存优化更多是供应问题。近期的股价波动应能提供良好的入场点。

关键点

■ 2027年CPU、GPU及外设（如CXL）前景更为强劲 ■

智能体PC尚未起飞，但PC半导体在订单/毛利率方面至2026年下半年保持稳定

- 旧款内存：至2026年下半年，传统闪存定价走强

我们继续看好云端半导体和旧款内存，而非PC半导体

云端半导体：强劲需求需要更多供应：GPU服务器持续上量，规格略有调整。CPU服务器需求强劲，主要来自AI/智能体应用（链接）。ARM服务器上DRAM含量较低更多是供应问题（链接），同时我们看到对CXL的需求增强，以扩展x86 CPU中RDIMM的使用。CPO相关组件可能从2027年第一季度提前至2026年第四季度导入。

PC半导体：智能体PC有其道理但成本高昂；2026年下半年前景好于担忧：不仅RTX Spark笔记本有CPU和内存升级，我们还看到部分品牌将屏幕升级至4K。对于台式机，我们了解到潜在规格可能是128GB DRAM搭配4TB SSD；起始定价为1万美元。短期内，我们认为PC半导体客户愿意接受内存涨价。这表明即使代工厂在第三季度进一步提价晶圆成本，PC半导体的毛利率仍可保持稳定。

旧款内存：可能更加短缺：我们认为传统NAND（SLC）在未来两年内可能享有更强劲的增长前景。SLC NAND可用作数据中心的高性能eSSD（链接）。同时，我们也认为SLC将被硬盘驱动器用于提升性能。我们还注意到，高密度NOR定价从渠道此前的1美元升至8美元，可能是由VR中含量较GB翻倍所驱动。

股票影响——在市场波动中保持看涨：我们继续看好云端半导体（信骅科技、澜起科技，均为超配），旧款内存（华邦电子、旺宏电子、兆易创新、北京君正，均为超配）。PC半导体下半年前景可能好于担忧。谱瑞科技（超配）和义隆电子（超配）拥有新的增长驱动力，而瑞昱半导体（标配）、联咏科技（低配）、祥硕科技（低配）则不然。



图表 1

关键点

云端依然强劲，尤其是CPU侧：

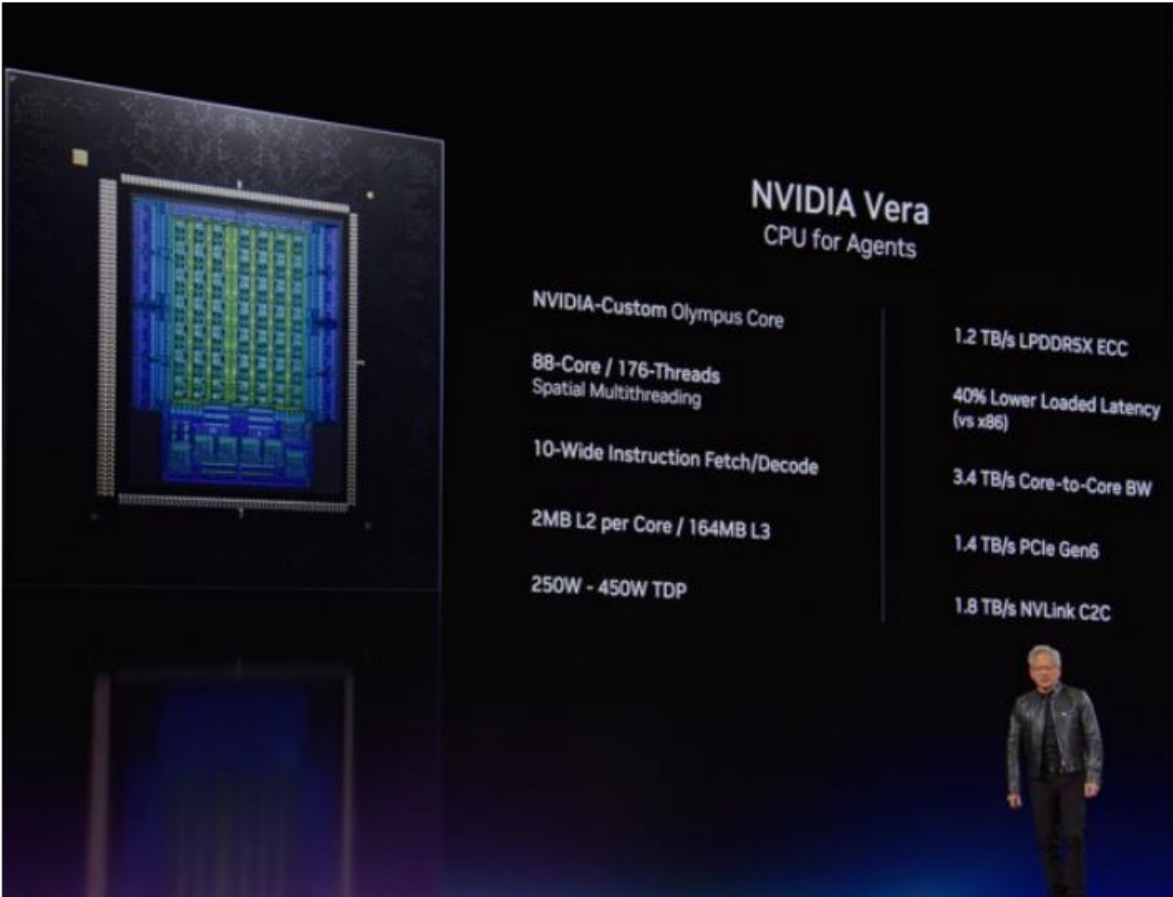
Vera CPU专为运行智能体而构建，除预训练、后训练和推理外。亮点包括：1) 高IPC（每时钟指令数）——每时钟获取、解码和执行10条指令；2) 每核心高带宽——88个Olympus核心中的每一个都配备高达14 GB/s的内存带宽；3) 1.2 TB/s的高外部带宽和3.4 TB/s的高核心间带宽；4) 高能效，是首款使用LPDDR5X的CPU。与使用DDR5的x86 CPU相比，Vera每核心带宽提升3倍，峰值内存延迟降低40%，智能体沙箱性能是x86 CPU的1.8倍。

在与金融分析师的会议中（链接），英伟达CEO提到他们计划销售数百万颗Vera CPU；其中一半将用于头节点，而在头节点之外，另一半CPU用于编排工作负载或位于存储服务器中。当被问及未来CPU与GPU的比例时，他的回答是比例难以猜测，但AI工厂的价值在于token，因此他会建议客户最大化Vera Rubin NVL72机架的数量，并放置尽可能多的CPU，同时使用尽可能少的CPU来支持GPU。

我们认为，为Vera Rubin以及独立的Vera CPU服务器（链接）准备的250万至400万颗Vera CPU，对信骅科技而言意味着其BMC内容的强劲机会，而对澜起科技而言影响中性，因为它继续使用SOCAMM而非RDIMM模块。

另外，在美满电子的主题演讲中，英伟达CEO分享了他的观点：随着有用AI的到来，智能体具有一种解耦和分布式的特定计算模式，并且在智能体AI计算过程中连接性是必要的。这再次确认了我们对澜起科技作为全球内存接口芯片和中国PCIe互连芯片领导者的积极看法。

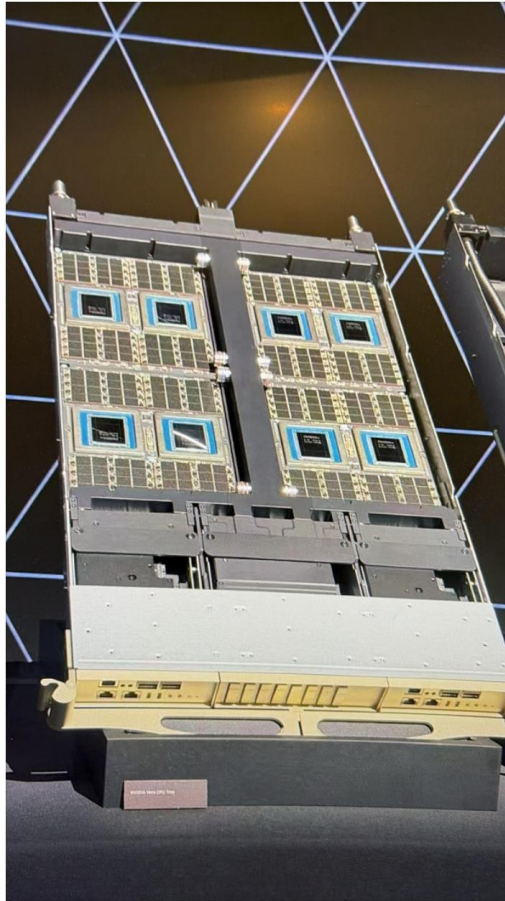
图表1：英伟达Vera CPU规格



图表 2

来源：英伟达

图表2：Vera CPU托盘特写



图表 3

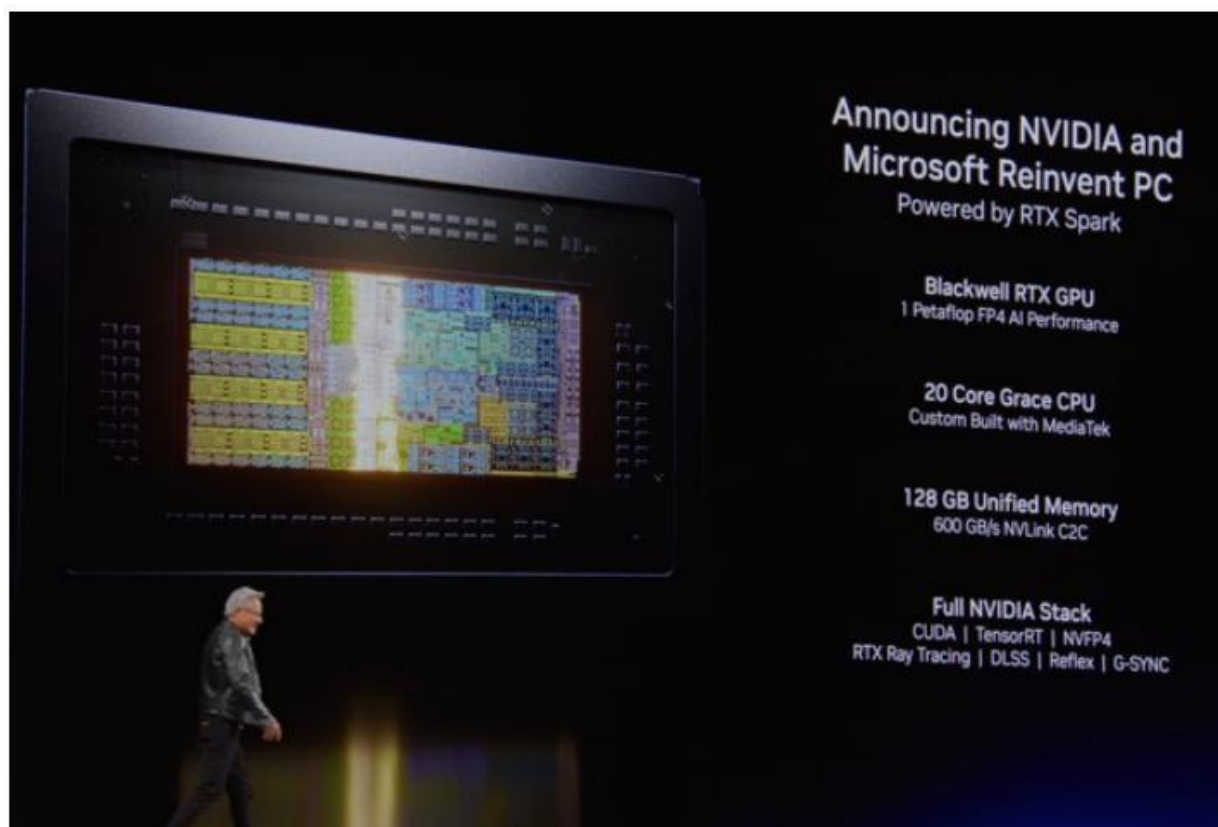
来源：英伟达

AI PC是一个积极驱动因素，但可能需要时间才能实现：

在与金融分析师的会议中，英伟达CEO将未来的AI PC描述为始终运行、易于访问且具有强大智能体能力的助手。其理念是重塑PC的定义，从今天类似打字机的设备转变为未来的助手，这意味着每台PC的ASP有显著提升空间。他认为未来的AI PC将由足够智能的智能体运行，以充分利用操作系统和软件的全部功能，并且随着PC变得智能化（具备“有用AI”），推理将起飞。AI PC并非旨在与云端运行的智能体竞争，因为云端AI模型仍将更智能，但本地AI模型将足够智能；例如，Nemotron Ultra 3接近前沿水平，与6个月前的前沿模型一样好。与云端AI相比，AI PC在处理本地文件和本地工具时将具有独特的实用性。

虽然AI PC是PC半导体公司的积极驱动因素，但其价格点似乎昂贵。我们在今年Computex上与PC品牌的交流（[链接](#)）表明，搭载N1X的AI PC定价需为2,899美元，而N1型号定价为1,799美元。由于需求受压以及组件和制造成本上升，我们对PC半导体公司仍持谨慎态度。积极的一面是，客户似乎对涨价接受良好，因此我们现在认为PC半导体公司下半年前景可能好于担忧。谱瑞科技（超配）和义隆电子（超配）拥有新的增长驱动力，而瑞昱半导体（标配）、联咏科技（低配）、祥硕科技（低配）则不然。

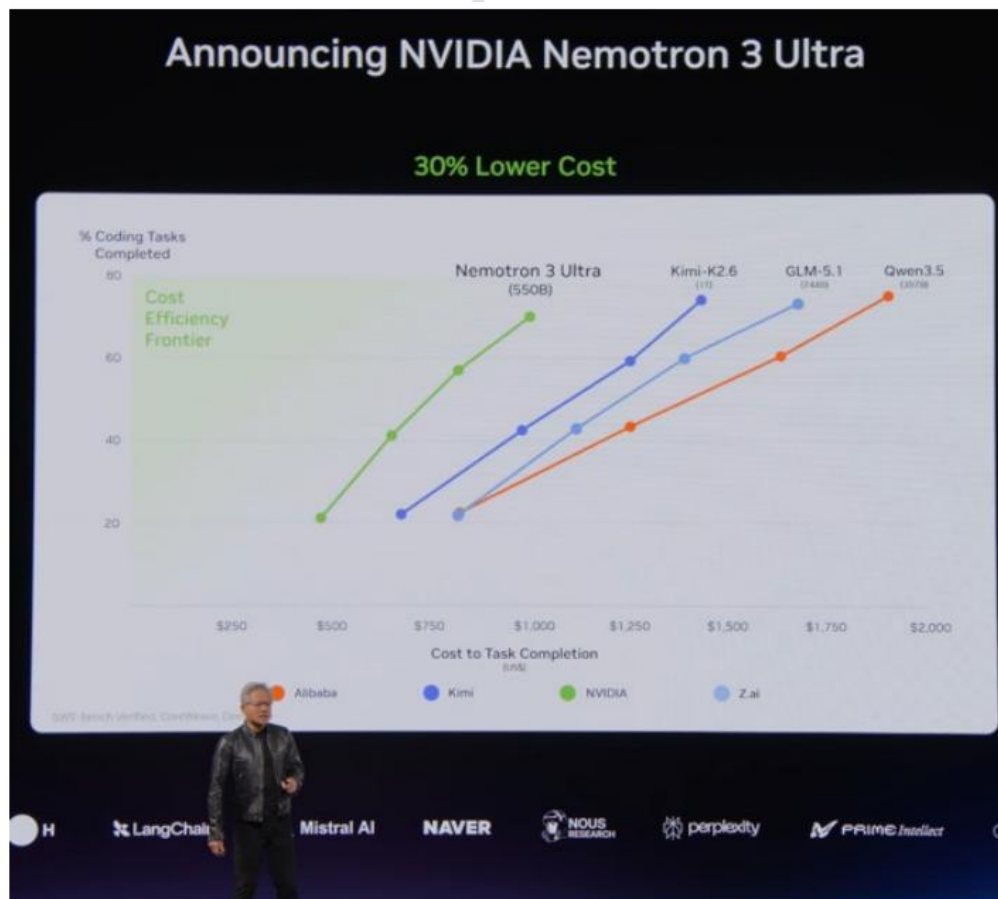
图表3：搭载Blackwell RTX GPU、Grace CPU和128GB统一内存的英伟达RTX Spark笔记本



图表 4

来源：英伟达

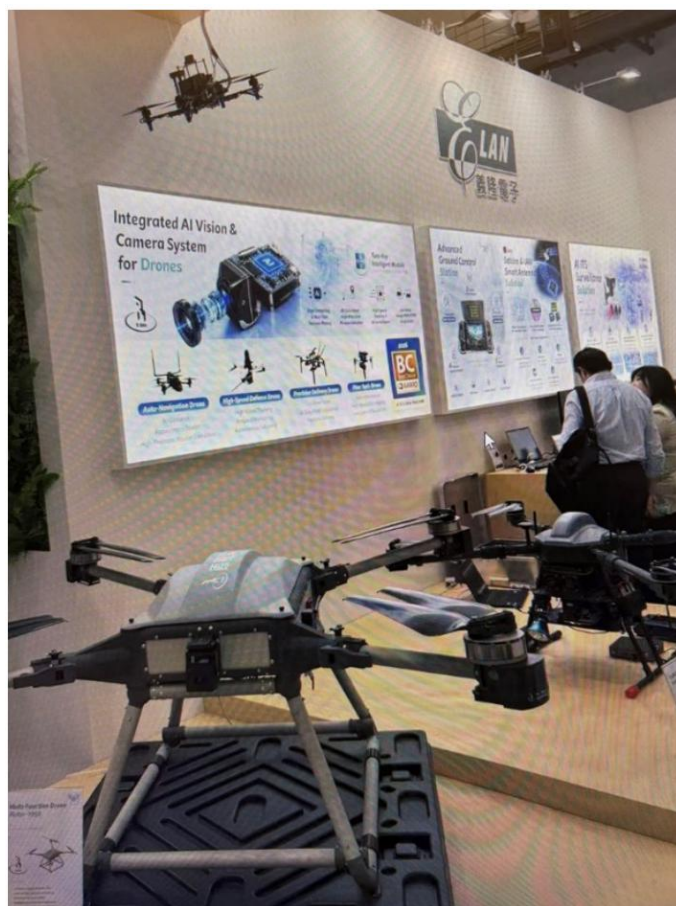
图表4：英伟达Nemotron Ultra 3开放模型成本效益高且速度快



图表 5

来源：英伟达

图表5：用于无人机的集成AI视觉与摄像头系统将成为义隆电子的主要增长驱动力



图表 6

来源：义隆电子

图表6：瑞昱半导体的以太网与高速IO集成单芯片解决方案

公众号：KC桌面



图表 7

来源：瑞昱半导体

旧款内存：

铠侠分享了其在AI推理（尤其是代理式AI）背景下对NAND需求与技术的最新看法。根据Techinsights引用的数据，预计2025年至2031年数据中心NAND比特需求将以34%的复合年增长率增长，其中AI推理的复合年增长率为56%。在代理式AI时代，推理变为多步骤，计算需求不断增加；长上下文增加了数据和KV缓存，使得存储效率和带宽变得至关重要；机架服务器系统的重要性日益提升，需要频繁访问大量数据。

铠侠提出了SSD产品的三大关键发展方向，即超高IOPS GPU直连存储；高性能/高容量上下文内存存储；以及超高容量训练与推理数据存储。我们认为，GPU直连存储方案采用了铠侠专有的SLC芯片（链接），这对其覆盖范围内的传统NAND供应商——即兆易创新、华邦电子和旺宏电子——构成利好。

关于GPU直连存储的更多细节：HBM性能极高但容量有限，因此数据规模与内存容量之间存在差距。SSD作为扩展层，但传统数据传输需经过CPU，这会导致延迟和开销。GPU直连存储通过直接在SSD与GPU之间传输数据解决了这一问题。这降低了延迟并提高了效率。因此，SSD能够以高容量扩展HBM。这使得GPU能够更高效地处理更大的数据集。例如，通过GPU直连存储实现的高速直接数据传输，图神经网络可以低延迟地将大数据集从SSD流式传输到GPU，而RAG系统可以更快、更高效地处理向量数据库索引。借助GPU直连存储，HBM、DRAM和SSD协同工作，形成一个统一的内存系统。

图7：代理式AI改变推理



图表 8

来源：铠侠

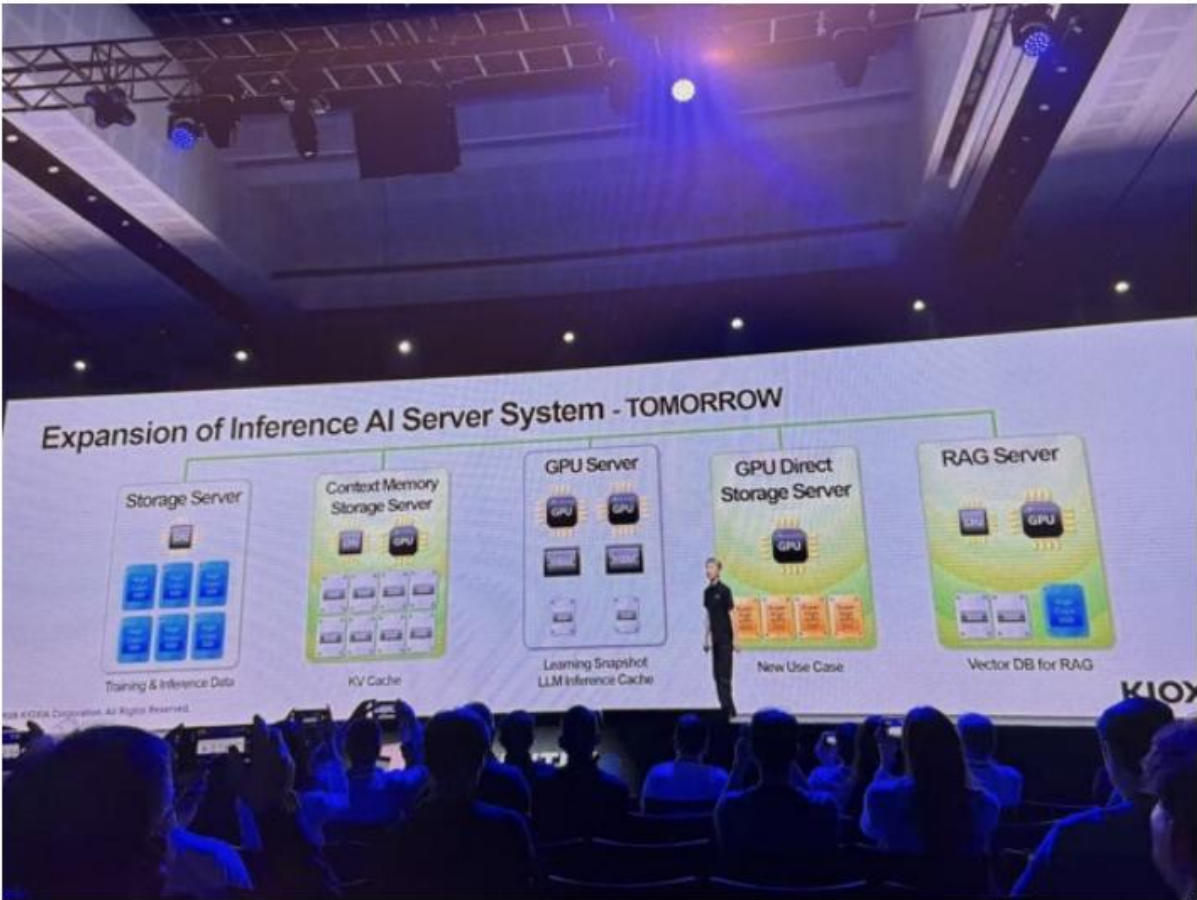
图8：GPU直连存储



图表 9

来源：铠侠

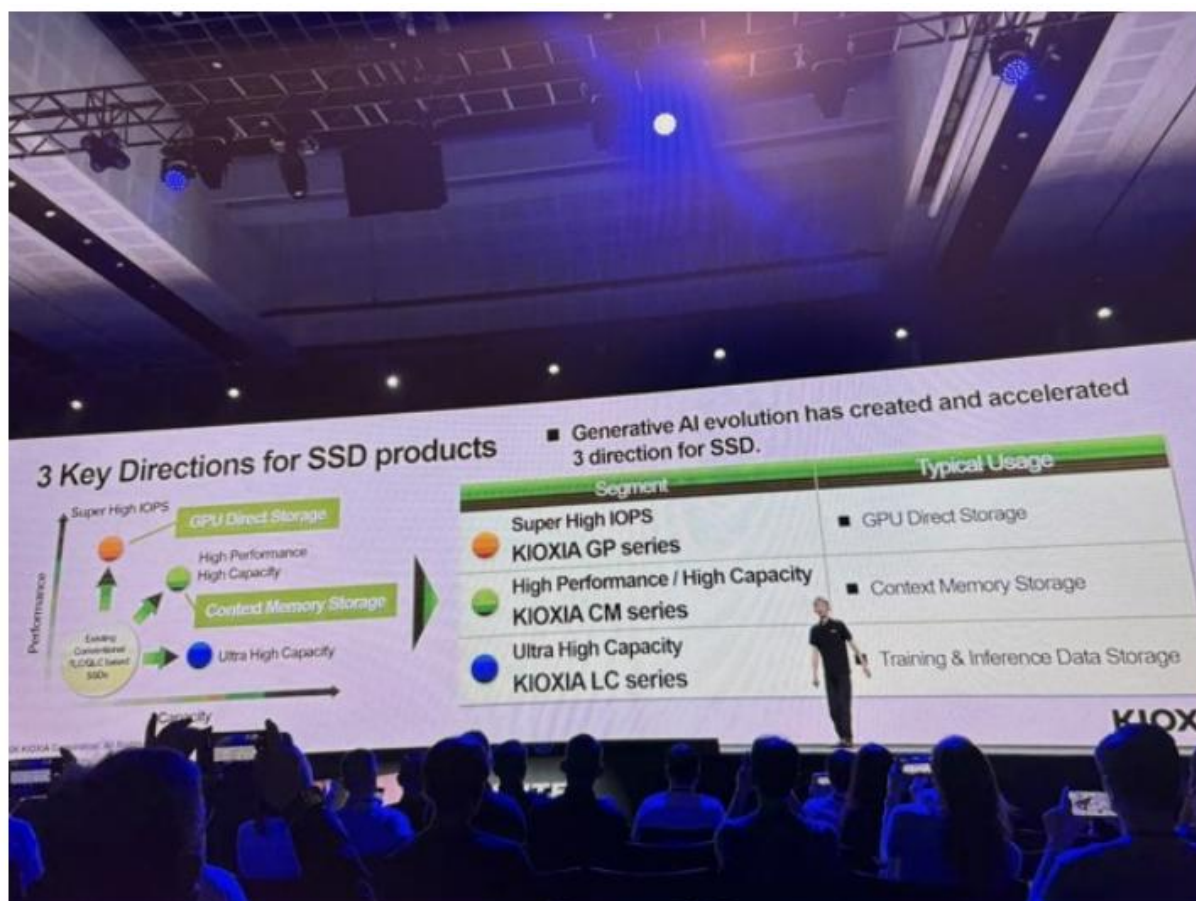
图9：推理AI服务器系统的扩展



图表 10

来源：铠侠

图10：SSD产品的关键方向



图表 11

来源：铠侠